

Tema 13

PUNTEROS Y
VARIABLES
DINÁMICAS



Objetivo

Introducir las estructuras de datos potencialmente limitadas



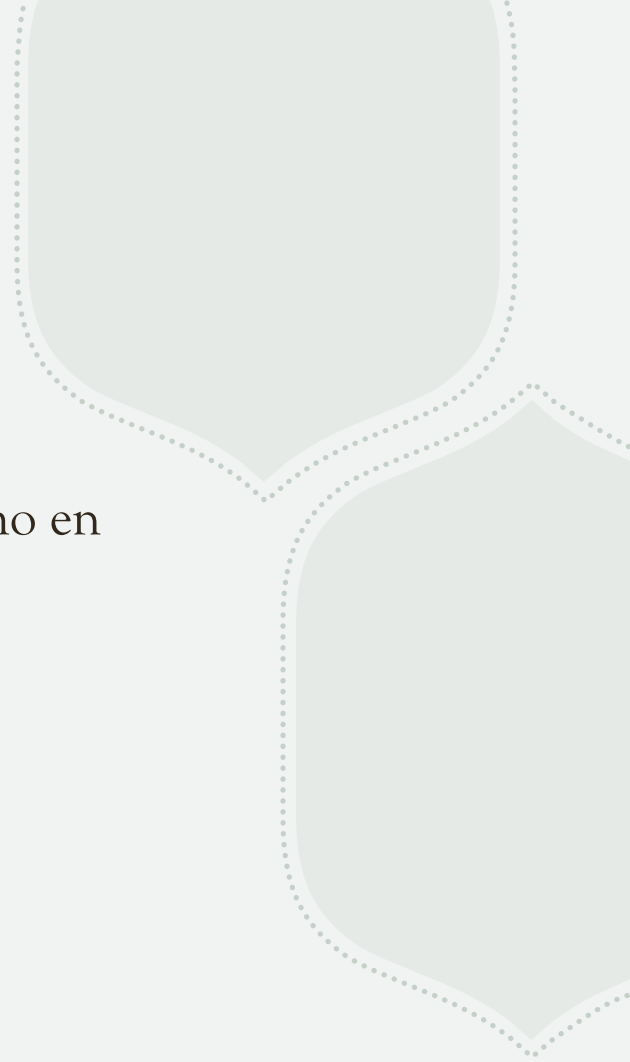
Índice

- ♦ Estructuras de datos no acotadas
- ♦ Estructura secuencia
- ♦ Variables dinámicas



Estructuras de datos no acotadas

- ♦ Son estructuras cuya capacidad total no queda permanentemente definida, como en las vistas anteriormente
- ♦ Permiten más flexibilidad, pero son más complejas de utilizar



Estructura secuencia

- Es un esquema de datos iterativo con un número variable de elementos
- Permiten operaciones como añadir al principio, añadir al final o añadir en posiciones intermedias
- Las operaciones pueden ser de acceso secuencial o de acceso directo
- Para acceder a las posiciones es necesario un cursor (variable que apunta a la posición en la que queremos trabajar)
- El cursor tiene tres operaciones (Iniciar, Avanzar, Fin)

Variables dinámicas

- Son variables que podemos crear y destruir cuando no las necesitamos
- Suelen conocerse como punteros (referencias a otras variables que podemos cambiar)
- Los punteros deben inicializarse a NULL primero
- Permiten crear listas
- A diferencia de otras variables, el **paso por valor** es añadiendo ***** al inicio del identificador y el **paso por referencia** es eliminando **&**

```
Address of var variable: 7158545c
Address stored in ip variable: 7158545c
Value of *ip variable: 20
```

C - Pointers

```
int var = 10;
int *p;
p = &var;
```

P is a pointer that stores the address of variable **var**.
The data type of pointer **p** and variable **var** should match because an integer pointer can only hold the address of integer variable.

```
#include <stdio.h>

int main () {

    int var = 20; /* actual variable declaration */
    int *ip;      /* pointer variable declaration */

    ip = &var; /* store address of var in pointer variable*/

    printf("Address of var variable: %x\n", &var );

    /* address stored in pointer variable */
    printf("Address stored in ip variable: %x\n", ip );

    /* access the value using the pointer */
    printf("Value of *ip variable: %d\n", *ip );

    return 0;
}
```

Tema 13

PUNTEROS Y
VARIABLES
DINÁMICAS

